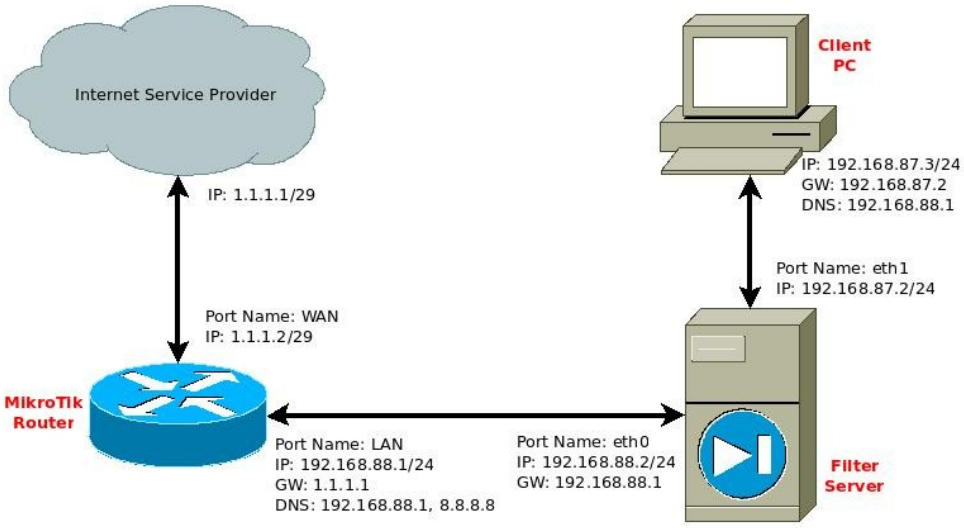
Блокировка ресурсов посредством nfqfilter

Перед тем как описывать процесс непосредственной настройки, добавлю приблизительную схему сети.



1. Устанавливаем **Ubuntu Server 14.04.5** в минимальной комплектации (нажать F4 на надписи Установить Ubuntu и выбрать соответствующий пункт меню) и в процессе установки ставим **openssh-server** и **LAMP** через **tasksel**

2. Обновляем систему **sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade**

3. Устанавливаем базовый набор необходимого ПО **sudo apt-get install mc htop ethtool traceroute nload**

4. Устанавливаем для файрвола правила по-умолчанию в запрет **sudo ufw default deny**

5. Разрешаем доступ к серверу с машины админа по **ssh**

- **sudo ufw allow in on eth1 from 192.168.87.3 to 192.168.87.2 proto tcp port 22**
- **sudo ufw disable && sudo ufw enable**

6. Подключаемся к серверу с машины админа по ssh **ssh abdul@192.168.87.2**

7. Для корректной фильтрации трафика клиентской сети добавляем в файл **/etc/ufw/before.rules** до раздела **filter** следующее правило

- ***mangle**
- **-A PREROUTING -s 192.168.87.0/24 -p tcp -m tcp -j NFQUEUE --queue-num 0 --queue-bypass**
- **COMMIT**

8. Добавляем в конец раздела **filter** файла **/etc/ufw/before.rules** правила для разрещения форвардинга трафика через сервер для клиентской подсети

- **-A ufw-before-forward -s 192.168.87.0/24 -j ACCEPT**
- **-A ufw-before-forward -d 192.168.87.0/24 -j ACCEPT**

9. Для включения возможности форвардинга в файле **/etc/ufw/sysctl.conf** раскомментируем строку **net/ipv4/ip_forward=1**

10. Перезапускаем файрвол для применения последних изменений **sudo ufw disable && sudo ufw enable**

11. Необходимо также прописать обратный маршрут для клиентской сети на бордере. В случае использования в качестве бордера оборудование от МикроТик, правило маршрутизации будет выглядить так **/ip route add dst-address=192.168.87.0/24 gateway=192.168.88.2**, а также правило **nat**, если он используется, **/ip firewall nat add src-address=192.168.87.0/24 out-interface=WAN action=masquerade**

12. Добавляем репозиторий для установки обновленной версии библиотеки **poco**

- **sudo apt-get install software-properties-common python-software-properties**
- **sudo add-apt-repository ppa:zosrothko/poco**
- **sudo apt-get update**
- **sudo apt-get install libpoco-dev**

13. Устанавливаем пакеты, необходимые для сборки ПО фильтрации **sudo apt-get install build-essential git patch dh-autoreconf libnetfilter_queue-dev libnfnetlink-dev libiodbc2-dev libssl-dev libpcap-dev libexpat1-dev**

14. Устанавливаем дополнительные модули **perl** через **cpan**, для корректной работы скриптов

- **sudo cpan YAML**
- **sudo cpan Log::Dispatch::FileRotate**
- **sudo cpan SOAP::Lite**
- **sudo cpan MIME::Base64**
- **sudo cpan File::Spec**
- **sudo cpan DBI**
- **sudo cpan Data::Dumper**
- **sudo cpan XML::Simple**
- **sudo cpan NetAddr::IP**
- **sudo cpan Digest::MD5**
- **sudo cpan Encode**
- **sudo cpan Net::SMTP**
- **sudo cpan Config::Simple**
- **sudo cpan Net::IP**
- **sudo cpan AnyEvent**
- **sudo cpan Getopt::Long**
- **sudo cpan URI::UTF8::Punycode**
- **sudo cpan Net::CIDR::Lite**

15. Клонируем проект фильтрации с помощью git

- sudo git clone https://github.com/max197616/zapret.git
- sudo git clone https://github.com/max197616/nfqfilter_config.git
- sudo git clone https://github.com/max197616/nfqfilter.git

16. Собираем приложение фильтрации трафика nfqfilter

- **cd ~/nfqfilter**
- **sudo ./autogen.sh**
- **sudo ./configure**
- **sudo make**
- **sudo make install**

17. Добавляем в каталог **/etc/init.d/** файл сервиса и делаем его исполняемым **sudo chmod +x /etc/init.d/nfqfilter** предварительно изменив в нем путь до файла конфигурации на **/usr/local/nfqfilter/etc/nfqfilter.ini**



18. Добавляем созданный сервис в автозагрузку **sudo update-rc.d nfqfilter defaults**

19. Создаем каталоги

- **sudo mkdir /usr/local/nfqfilter**
- **sudo mkdir /usr/local/nfqfilter/etc**
- **sudo mkdir /usr/local/nfqfilter/contrib**
- **sudo mkdir /usr/local/nfqfilter/config**
- **sudo mkdir /usr/local/nfqfilter/zapret**

20. В каталог **/usr/local/nfqfilter/etc** добавляем следующий файл


nfqfilter.ini
2.9 KB

21. В каталог **/usr/local/nfqfilter/contrib** добавляем следующие файлы


domains
89.7 KB


hosts
300 bytes


protos
52 bytes


ssl_host
131.2 KB


ssl_ips
142.5 KB


urls
1.5 MB

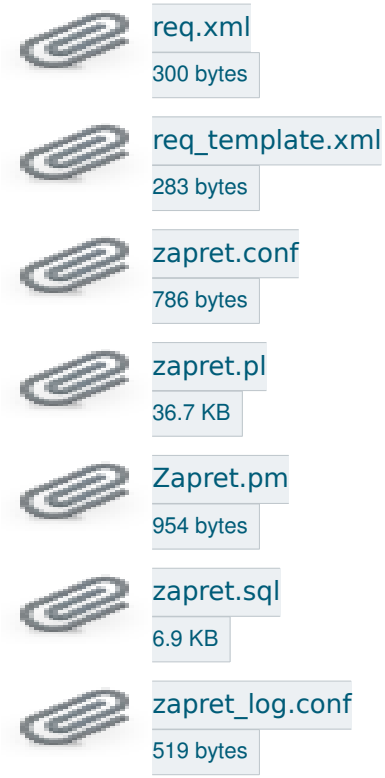
21. В каталог **/usr/local/nfqfilter/config** добавляем следующие файлы и делаем скрипт исполняемым **sudo chmod +x /usr/local/nfqfilter/config/make_files.pl**


make_files.pl
11.7 KB


rkn.conf
1.3 KB


rkn_log.conf
506 bytes

22. В каталог **/usr/local/nfqfilter/zapret** добавляем следующие файлы и делаем скрипт исполняемым **sudo chmod +x /usr/local/nfqfilter/zapret/zapret.pl**



23. В файлах **req_template.xml** и **req.xml** необходимо внести корректные данные оператора связи

24. Файл **req.xml** необходимо подписать цифровой подписью оператора связи и, получившийся в результате файл, должен носить название **req.xml.sig**

25. Необходимо внести изменения в файлах конфигурации **zapret.conf** и **rkn.conf**

26. Создаем базу данных изменив **db_user** на ваше имя пользователя БД **mysql -udb_user -p -e "create database rkn DEFAULT CHARSET=utf8;"**

27. Создаем структуру базы данных изменив **db_user** на ваше имя пользователя БД **mysql -udb_user -p rkn < /usr/local/nfqfilter/zapret/zapret.sql**

28. Добавить в планировщик заданий записи для обновления базы данных запрещенных ресурсов и генерации на их основе файлов с ресурсами для приложения фильтрации

- **sudo echo "00 * * * * root /usr/local/nfqfilter/zapret/zapret.pl" >> /etc/crontab**
- **sudo echo "30 * * * * root /usr/local/nfqfilter/config/make_files.pl" >> /etc/crontab**

29. Перезагружаем сервер **sudo reboot** и проверяем корректную работу фильтрации